

开始: peopleQ2.csv(4000:出1600+返1600+穿梭800)

分类 出海/海返/穿梭

配对: 出海(dest=F)+海返(origin=F)共享A→F→A
座位复用 seg0出海 seg1海返

机型 $\max(\text{出批}, \text{返批}) \leq \text{seat}$

穿梭嵌入 A→F1→F2→A

构造往返环 A→F→A

续航+座位门控?

ALNS: 换机场 · 调序 · 穿梭位置 · 合并拆分

插加油点/换机型/拆分

refine 换机型降油耗

输出 q2-routes+assignments
28602min 167架 利用率0.56 gap5.3%

